

讲义：数学物理方程与特殊函数

刘超

第 10-1 周

1 5.3 按贝塞尔函数展开为级数

- 本节讨论如何修改分离变量法中的第五步，即利用初始条件确定系数。
- 之前，我们写出傅里叶级数，通过计算该级数与正弦或余弦函数的内积，并利用它们的正交性和模长来确定未知系数。
- 现在，我们将分离变量法进行修改，用贝塞尔函数取代三角函数。
- 本节重点研究贝塞尔函数的正交性和模长。
- 类似于利用三角函数的傅里叶级数展开，在一定条件下，许多函数也可以利用贝塞尔函数系进行展开。
- 展开后得到的级数称为傅里叶-贝塞尔级数，它是傅里叶级数的推广，将基底函数系替换为贝塞尔函数系。

在用贝塞尔函数求解数学物理方程的定解问题时，最终需要将已知函数按贝塞尔函数系展开为级数。本节我们就来讨论这个问题。

- 我们将与第二章中解决的 S-L 问题进行类比，以帮助理解当前问题（见表1）。
- 在即将到来的 5.4 节中，我们将求解偏微分方程，并看到 S-L 问题被这个贝塞尔方程所取代。
- 5.4 节的主要焦点将是分离变量法。
- 学会运用类比，将之前学过的特征函数法和辅助函数法迁移到涉及贝塞尔方程的偏微分方程问题中，这一点至关重要。

本章开始时，我们从薄圆盘温度分布的定解问题出发，推导出了贝塞尔方程的特征值问题：

$$r^2 F'' + r F' + (\lambda r^2 - n^2) F = 0, \quad (1)$$

$$F(R) = 0, \quad |F(0)| < +\infty. \quad (2)$$

方程(1)的通解为

$$F(r) = CJ_n(\sqrt{\lambda}r) + DY_n(\sqrt{\lambda}r)$$

由于贝塞尔方程

$$x^2y'' + xy' + (x^2 - n^2)y = 0$$

的通解为

$$y = CJ_n(x) + DY_n(x)$$

通过坐标变换 $x = \sqrt{\lambda}r$ 和 $y(x) = F(r)$, 我们得到

$$F(r) = CJ_n(\sqrt{\lambda}r) + DY_n(\sqrt{\lambda}r)$$

由于 $Y_n(0)$ 无界, 根据边界条件(2)中的有界性条件, 可知 $D = 0$ 。因此

$$F(r) = CJ_n(\sqrt{\lambda}r)$$

另外, 利用(2)中的条件 $F(R) = 0$, 我们得到

$$J_n(\sqrt{\lambda}R) = 0. \quad (3)$$

1.0.1 5.3.1 贝塞尔函数的零点

方程(3)表明, 为了求特征值问题(1)-(2)的特征值 λ , 我们需要确定 $J_n(x)$ 的零点是否存在。所谓贝塞尔函数的零点是指使 $J_n(x) = 0$ 的 x 值。

关于贝塞尔函数的零点有一系列定理。

1.0.2 5.3.1 贝塞尔函数零点的分布 (重要结论):

1. $J_n(x)$ 有无穷多个单重实零点。这些零点在 x 轴上关于原点对称分布。因此, $J_n(x)$ 有无穷多个正零点 (可数)。
2. $J_n(x)$ 与 $J_{n+1}(x)$ 的零点是彼此相间分布的。并且, $J_n(x)$ 的绝对值最小的零点比 $J_{n+1}(x)$ 的绝对值最小的零点更靠近 0。自然地, $J_n(x)$ 和 $J_{n+1}(x)$ 没有共同的零点。
3. 当 x 足够大时, $J_n(x)$ 的相邻两个零点之间的距离 接近于 π 。

- 贝塞尔函数表现出类似于三角函数的振荡行为。
- 只有 J_0 在其峰值处达到最大值 1, 而其他阶数的函数则达不到 1。
- 三角函数总是在 1 处达到峰值, 这与高阶贝塞尔函数不同。
- 贝塞尔函数具有奇偶性:
 - 若 n 为奇数, 则 J_n 是奇函数。
 - 若 n 为偶数, 则 J_n 是偶函数。

- J_0 是偶函数，因其关于 y 轴对称，故类似于余弦函数。
- 可以通过扭曲三角函数来形象化贝塞尔函数的形状：
 - 想象一下，捏住一个三角函数，保持中间高点，同时向两边拉伸。
 - 这种扭曲导致了贝塞尔函数的特征形状。
- 贝塞尔函数可以看作是三角函数的扭曲版本。
- 像正弦和余弦这样的三角函数具有周期 2π ，其零点间距为 π 。
- 随着贝塞尔函数趋于无穷大，它们的行为和形状 越来越像三角函数。
- 对零点的定性描述可以深入了解其分布。
- 零点的具体数值可以通过计算方法或数值算法进行近似。
- 对于非线性偏微分方程，精确解通常难以求得；相反，我们以这种方式描述其性质。
- 我们可以估计最大值和最小值、振荡频率以及渐近行为。
- 渐近地，解可能类似于已知函数，例如三角函数。
- 当无法获得精确形式时，这些描述性方法是偏微分方程理论中的基础。

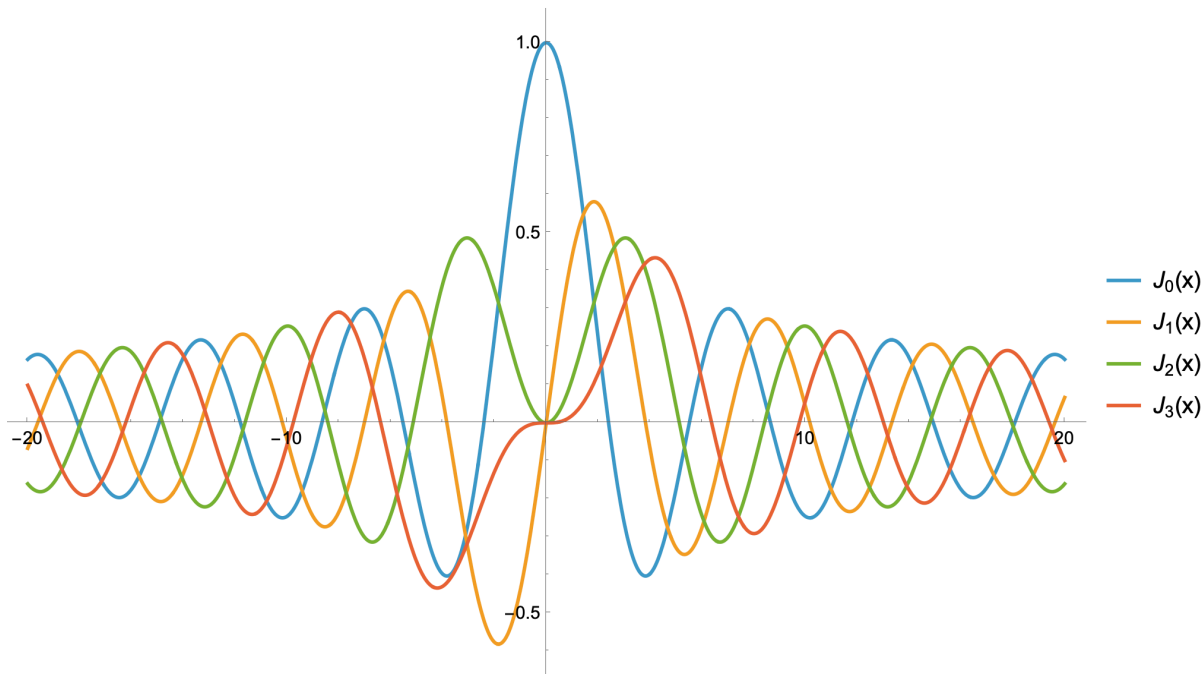


图 1: 贝塞尔函数的零点 1

整数阶贝塞尔函数应用更广泛，尤其是 $J_0(x)$ 和 $J_1(x)$ 。

应用上述关于贝塞尔函数零点的结论，设 $\mu_m^{(n)}$ ($m = 1, 2, \dots$) 为 $J_n(x)$ 的正零点。则由方程(3)，

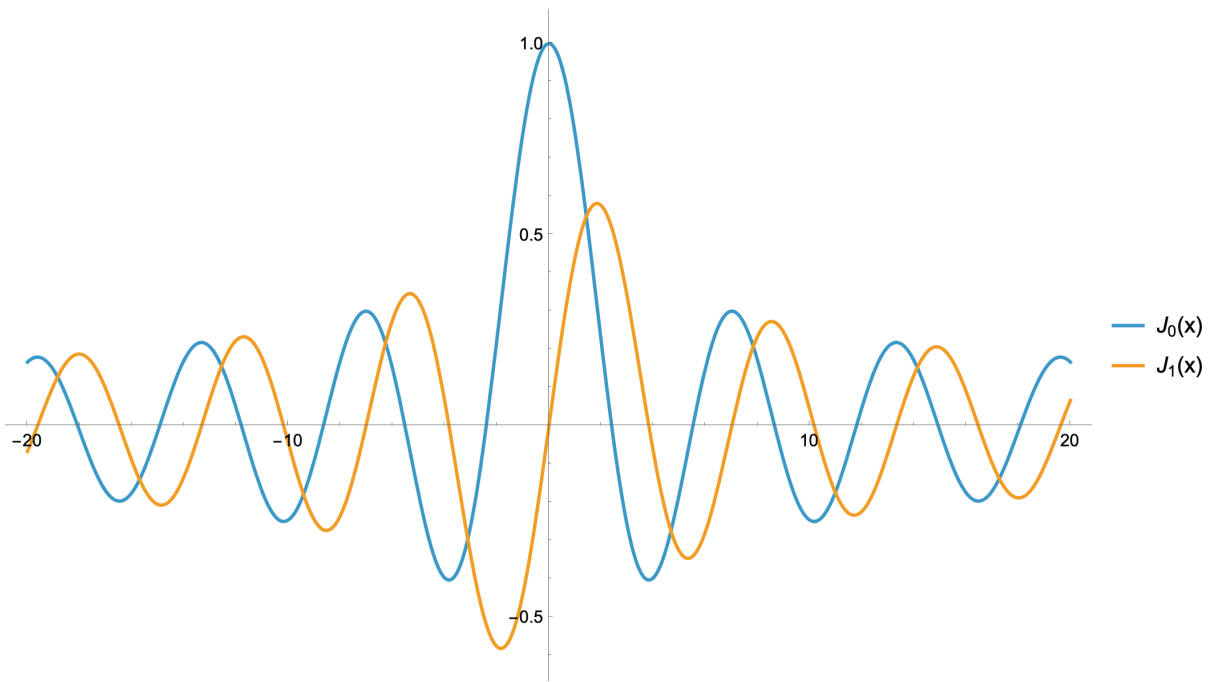


图 2: 贝塞尔函数的零点 2

我们有

$$\sqrt{\lambda}R = \mu_m^{(n)} = \mu_{m \leftarrow \begin{array}{l} \text{贝塞尔方程中的 } n \text{ ("n 阶")} \\ \text{第 } m \text{ 个正零点} \end{array}}^{(n)} \quad (m = 1, 2, \dots)$$

$$\lambda_m^{(n)} = \left(\frac{\mu_m^{(n)}}{R} \right)^2 \quad (m = 1, 2, \dots),$$

这些特征值对应的特征函数为（此形式与 $\sin(\frac{n\pi}{l}x)$ 有很强的对应关系）

$$F_m(r) = J_n \left(\sqrt{\lambda_m^{(n)}} r \right) = \underbrace{J_n}_{\sin} \left(\underbrace{\frac{\mu_m^{(n)}}{R}}_{\frac{n\pi}{l}} \underbrace{r}_x \right) \quad (m = 1, 2, \dots). \quad (4)$$

注意关系

$$\left. \begin{array}{l} J_n(\mu_m^{(n)}) = 0 \leftarrow \text{零点的定义} \\ J_{n+1}(\mu_m^{(n)}) \neq 0 \\ J_{n-1}(\mu_m^{(n)}) \neq 0 \end{array} \right\} \leftarrow \text{零点必须交替出现, 且无共同零点}$$

1.0.3 5.3.2 贝塞尔函数系的正交性

回顾贝塞尔方程和 §2.6

$$\underbrace{r^2 F'' + r F'}_{=r \partial_r (r \partial_r F)} + (\lambda r^2 - n^2) F = 0 \implies \partial_r (r \partial_r F) - \frac{n^2}{r} F + \lambda \underbrace{r}_{\text{权函数}} F = 0 \quad (\text{S-L 问题})$$

↑ 记住这个有用的算子，如前所述

• 回忆 2.6 节讨论的 S-L 问题的一般形式，它提供了三个关键结论：

1. 存在可数无穷多个特征值和特征函数。
 - 将其转化为求特殊函数（如 J_n 、 $\sin$ ）零点的问题。
2. 特征函数具有正交性。
 - 若对应于特征值 λ_n 的特征函数记为 $y_n(x)$ ，则所有 $y_n(x)$ 构成一个关于权函数 $\rho(x)$ 的正交集，即

$$\int_a^b \rho(x) y_m(x) y_n(x) dx = 0 \quad (m \neq n).$$

- 下面我们将以贝塞尔函数为例来证明这个结论。
 - 内积必须替换为加权内积，即 $\langle f, g \rangle_\rho = \int f g \rho dx$ 。对于贝塞尔方程，权函数 $\rho = r$ 。
3. 任何函数都可以用这些特征函数展开。

定理 1.1. n 阶贝塞尔函数序列 (4) 在区间 $(0, R)$ 上关于权 r 正交，即

$$\left\langle J_n \left(\frac{\mu_m^{(n)}}{R} r \right), J_n \left(\frac{\mu_k^{(n)}}{R} r \right) \right\rangle_r = \int_0^R r \underbrace{J_n}_{n \text{ 阶贝塞尔}} \left(\frac{\mu_m^{(n)}}{R} r \right) J_n \left(\frac{\mu_k^{(n)}}{R} r \right) dr = 0, \quad m \neq k. \quad (5)$$

- 下面的证明适用于一般的特殊函数，只需将贝塞尔函数替换为其他特征函数系即可。
- 回顾第二章习题课中的练习 2.10.2，证明方法相同。
- 能量法：
 - 将方程乘以未知函数。
 - 在区域上积分。
 - 应用分部积分（高维情况下的格林第一恒等式）。
 - 边界项表明，对于非平凡解， λ 必须为正。

证明. 将贝塞尔方程 (1) 改写如下（为证明正交性，必须使用 S-L 问题的标准形式）

$$\frac{d}{dr} \left(r \frac{dF}{dr} \right) + \left(\lambda r - \frac{n^2}{r} \right) F = 0 \quad \text{和} \quad F(R) = 0.$$

为书写方便, 令

$$F_1(r) = J_n(\alpha_1 r), \quad F_2(r) = J_n(\alpha_2 r),$$

其中 α_1 和 α_2 是任意参数。注意, 取 $\alpha_1 = \mu_m^{(n)}/R$, $\alpha_2 = \mu_k^{(n)}/R$, 则

$$F_1(R) = J_n(\mu_m^{(n)}) = 0, \quad F_2(R) = J_n(\mu_k^{(n)}) = 0, \quad \mu_m^{(n)} \neq \mu_k^{(n)}. \quad (6)$$

即贝塞尔解满足边界条件。

然后

$$\begin{aligned} \frac{d}{dr} \left(r \frac{dF_1}{dr} \right) + \left(\alpha_1^2 r - \frac{n^2}{r} \right) F_1 &= 0, \\ \frac{d}{dr} \left(r \frac{dF_2}{dr} \right) + \left(\alpha_2^2 r - \frac{n^2}{r} \right) F_2 &= 0. \end{aligned}$$

步骤 1: 将方程乘以未知函数。将上述两个方程分别乘以 F_2 和 F_1 。然后

$$F_2 \frac{d}{dr} \left(r \frac{dF_1}{dr} \right) + \left(\alpha_1^2 r - \frac{n^2}{r} \right) F_1 F_2 = 0 \Rightarrow \int_0^R F_2 \frac{d}{dr} \left(r \frac{dF_1}{dr} \right) + \left(\alpha_1^2 r - \frac{n^2}{r} \right) F_1 F_2 dr = 0,$$

$$F_1 \frac{d}{dr} \left(r \frac{dF_2}{dr} \right) + \left(\alpha_2^2 r - \frac{n^2}{r} \right) F_2 F_1 = 0 \Rightarrow \int_0^R F_1 \frac{d}{dr} \left(r \frac{dF_2}{dr} \right) + \left(\alpha_2^2 r - \frac{n^2}{r} \right) F_2 F_1 dr = 0.$$

步骤 2 和 3: 积分, 应用分部积分得到对称形式, 然后相减: 将上面得到的方程两边对 r 从 0 到 R 积分

$$(\alpha_1^2 - \alpha_2^2) \int_0^R r F_1(r) F_2(r) dr + \left[r F_2 \frac{dF_1}{dr} - r F_1 \frac{dF_2}{dr} \right]_0^R = 0. \quad (7)$$

通过取 $\alpha_1 = \mu_m^{(n)}/R$, $\alpha_2 = \mu_k^{(n)}/R$ 并利用 (6), 可以立即得到方程 (5) 成立。 n 阶贝塞尔函数序列 (4) 在区间 $(0, R)$ 上关于权 r 正交。 $\square$

1.1 5.3.3 贝塞尔函数的模长

定理 1.2. 定积分

$$\left\langle J_n \left(\frac{\mu_m^{(n)}}{R} r \right), J_n \left(\frac{\mu_m^{(n)}}{R} r \right) \right\rangle_r = \int_0^R r J_n^2 \left(\frac{\mu_m^{(n)}}{R} r \right) dr = \frac{R^2}{2} J_{n-1}^2(\mu_m^{(n)}) = \frac{R^2}{2} J_{n+1}^2(\mu_m^{(n)})$$

的平方根称为贝塞尔函数 $J_n \left(\frac{\mu_m^{(n)}}{R} r \right)$ 的模长。

证明. 当 $\alpha_1 \neq \alpha_2$ 时, 由方程 (7), 我们有

$$\int_0^R r F_1(r) F_2(r) dr = - \frac{[r F_2 \frac{dF_1}{dr} - r F_1 \frac{dF_2}{dr}]_0^R}{\alpha_1^2 - \alpha_2^2}. \quad (8)$$

在上述公式中, 固定 $\alpha_1 = \mu_m^{(n)}/R$, 并令 α_2 保持为一个任意参数 (α_2 不是特征值, 但接近 α_1)。由于

$$F_1(R) = J_n(\mu_m^{(n)}) = 0 \quad \text{和} \quad \left. \frac{dF_1}{dr} \right|_R = \alpha_1 J_n'(\alpha_1 R) = \frac{\mu_m^{(n)}}{R} J_n'(\mu_m^{(n)}),$$

上述公式 (8) 变为

$$\mathcal{G}(\alpha_2) := \underbrace{\int_0^R r J_n \left(\frac{\mu_m^{(n)}}{R} r \right) J_n(\alpha_2 r) dr}_{\text{关于 } \alpha_2 \text{ 的连续函数, 因为 } J_n \text{ 连续}} = - \frac{\mu_m^{(n)} J_n(\alpha_2 R) J_n'(\mu_m^{(n)})}{(\mu_m^{(n)}/R)^2 - \alpha_2^2}.$$

由于 $\mathcal{G}(\alpha_2)$ 是连续函数, 因此

$$\lim_{\alpha_2 \rightarrow \mu_m^{(n)}/R} \mathcal{G}(\alpha_2) = \mathcal{G}(\mu_m^{(n)}/R) = \int_0^R r J_n^2 \left(\frac{\mu_m^{(n)}}{R} r \right) dr.$$

然而, 当 $\alpha_2 \rightarrow \mu_m^{(n)}/R$ 时, 上式右边是 $\frac{0}{0}$ 型未定式 (因为 $\lim_{\alpha_2 \rightarrow \mu_m^{(n)}/R} J_n(\alpha_2 R) = J_n(\mu_m^{(n)}) = 0$)。应用洛必达法则, 我们得到

$$\begin{aligned} \int_0^R r J_n^2 \left(\frac{\mu_m^{(n)}}{R} r \right) dr &= \lim_{\alpha_2 \rightarrow \mu_m^{(n)}/R} -\frac{\mu_m^{(n)} J'_n(\mu_m^{(n)}) J'_n(\alpha_2 R) R}{-2\alpha_2} \\ &= \frac{\mu_m^{(n)} J'_n(\mu_m^{(n)}) J'_n(\mu_m^{(n)}) R}{2\mu_m^{(n)}/R} = \frac{R^2}{2} [J'_n(\mu_m^{(n)})]^2. \end{aligned} \quad (9)$$

由递推公式

$$x J'_n(x) + n J_n(x) = x J_{n-1}(x), \quad x J'_n(x) - n J_n(x) = -x J_{n+1}(x),$$

及

$$J_n(\mu_m^{(n)}) = 0,$$

我们得到

$$J'_n(\mu_m^{(n)}) = J_{n-1}(\mu_m^{(n)}), \quad J'_n(\mu_m^{(n)}) = -J_{n+1}(\mu_m^{(n)}).$$

于是方程 (9) 变为

$$\int_0^R r J_n^2 \left(\frac{\mu_m^{(n)}}{R} r \right) dr = \frac{R^2}{2} J_{n-1}^2(\mu_m^{(n)}) = \frac{R^2}{2} J_{n+1}^2(\mu_m^{(n)}) \quad (10)$$

由于贝塞尔函数 $J_n(x)$ 和 $J_{n+1}(x)$ 没有共同的零点, 由方程 (10) 可知, 贝塞尔函数的模长不为零。□

1.2 5.3.4 傅里叶-贝塞尔级数

- 定义: 傅里叶-贝塞尔级数是一种类似于傅里叶级数的级数展开。
- 函数系替换: 它将傅里叶级数中使用的三角函数系替换为一个新的贝塞尔函数系。

在用贝塞尔函数求解数学物理方程的定解问题时, 通常需要将已知函数展开成按贝塞尔函数系的级数。可以证明: 若 $f(r)$ 是在区间 $(0, R)$ 上定义的分段光滑函数, 且积分

$$\int_0^R r^{\frac{1}{2}} |f(r)| dr < \infty \quad \text{使用赫尔德不等式确保下面系数的可积性}$$

取有限值, 则它可以展开成如下形式的级数:

$$f(r) = \sum_{m=1}^{\infty} C_m J_n \left(\frac{\mu_m^{(n)}}{R} r \right), \quad (11)$$

并且在 $f(r)$ 的连续点处, 级数 (11) 收敛到 $f(r)$ 。

- 起始索引：该级数通常从 $m = 1$ 开始，因为 λ （特征值）大于 0，排除了包含常数项的可能性。

在 $f(r)$ 的不连续点 r_0 处，级数收敛到该点处左极限和右极限的平均值，即收敛到 $[f(r_0 + 0) + f(r_0 - 0)]/2$ 。系数 C_m 由下式确定

$$C_m = \frac{\int_0^R r f(r) J_n \left(\frac{\mu_m^{(n)}}{R} r \right) dr}{\frac{R^2}{2} J_{n+1}^2(\mu_m^{(n)})}. \quad (12)$$

由公式 (12) 确定的 C_m 称为傅里叶-贝塞尔系数，级数 (11) 称为傅里叶-贝塞尔级数。

实际上，将方程 (11) 两边乘以 $r J_n \left(\frac{\mu_k^{(n)}}{R} r \right)$ 并对 r 从 0 到 R 积分，我们得到

$$\int_0^R r f(r) J_n \left(\frac{\mu_k^{(n)}}{R} r \right) dr = \sum_{m=1}^{\infty} C_m \int_0^R r J_n \left(\frac{\mu_k^{(n)}}{R} r \right) J_n \left(\frac{\mu_m^{(n)}}{R} r \right) dr.$$

由贝塞尔函数系的正交性，

$$\int_0^R r f(r) J_n \left(\frac{\mu_m^{(n)}}{R} r \right) dr = C_m \int_0^R r J_n^2 \left(\frac{\mu_m^{(n)}}{R} r \right) dr.$$

因此，

$$C_m = \frac{\int_0^R r f(r) J_n \left(\frac{\mu_m^{(n)}}{R} r \right) dr}{\int_0^R r J_n^2 \left(\frac{\mu_m^{(n)}}{R} r \right) dr}.$$

或者简单地，

$$\left\langle f(r), J_n \left(\frac{\mu_k^{(n)}}{R} r \right) \right\rangle_r = \sum_{m=1}^{\infty} C_m \left\langle J_n \left(\frac{\mu_m^{(n)}}{R} r \right), J_n \left(\frac{\mu_k^{(n)}}{R} r \right) \right\rangle_r = C_k \left\langle J_n \left(\frac{\mu_k^{(n)}}{R} r \right), J_n \left(\frac{\mu_k^{(n)}}{R} r \right) \right\rangle_r$$

然后

$$C_m = \frac{\left\langle f(r), J_n \left(\frac{\mu_m^{(n)}}{R} r \right) \right\rangle_r}{\left\langle J_n \left(\frac{\mu_m^{(n)}}{R} r \right), J_n \left(\frac{\mu_m^{(n)}}{R} r \right) \right\rangle_r}$$

例 1.1. 设 $\mu_m^{(0)}$ ($m = 1, 2, \dots$) 是函数 $J_0(x)$ 的正零点。试将函数 $f(x) = 1$ 在区间 $(0, 1)$ 上展开成按 $J_0(\mu_m^{(0)} x)$ 的傅里叶-贝塞尔级数。

解. 根据公式 (11) 和 (12)，我们有

$$1 = \sum_{m=1}^{\infty} C_m J_0(\mu_m^{(0)} x), \quad C_m = \frac{\int_0^1 x J_0(\mu_m^{(0)} x) dx}{\frac{1}{2} J_1^2(\mu_m^{(0)})}.$$

首先，计算分子。令 $\mu_m^{(0)} x = r$ ，则

$$\int_0^1 x J_0(\mu_m^{(0)} x) dx = \frac{1}{(\mu_m^{(0)})^2} \int_0^{\mu_m^{(0)}} r J_0(r) dr = \frac{1}{(\mu_m^{(0)})^2} [r J_1(r)]_0^{\mu_m^{(0)}} = \frac{1}{\mu_m^{(0)}} J_1(\mu_m^{(0)}).$$

将其代入 C_m ，我们得到

$$C_m = \frac{2}{\mu_m^{(0)} J_1(\mu_m^{(0)})}.$$

因此，

$$1 = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{2}{\mu_m^{(0)} J_1(\mu_m^{(0)})} J_0(\mu_m^{(0)} x).$$

	第 2 章	第 5 章
S-L 问题:	$X'' + \lambda X = 0$ $X(0) = X(\ell) = 0$	$r^2 F'' + rF' + (\lambda r^2 - n^2)F = 0$ $F(R) = 0 \quad F(0) < \infty$
零点 (解超越方程 求 λ)	$\sin \sqrt{\lambda} \ell = 0$ $\Rightarrow \sqrt{\lambda} \ell = n\pi (n = 1, 2, \dots)$	$J_n(\sqrt{\lambda} R) = 0$ $\Rightarrow \sqrt{\lambda} R = \mu_m^{(n)}$
特征值	$\lambda_n = \left(\frac{\mu_m^{(n)}}{R} \right)^2$	$\lambda_n = \left(\frac{\mu_m^{(n)}}{R} \right)^2$
特征函数	$\sin \frac{n\pi x}{\ell}$	$J_n \left(\frac{\mu_m^{(n)}}{R} r \right)$
正交性	$\int_{-\ell}^{\ell} \sin \left(\frac{n\pi x}{\ell} \right) \sin \left(\frac{m\pi x}{\ell} \right) dx = 0$ $(n \neq m)$	$\int_0^R r J_n \left(\frac{\mu_m^{(n)}}{R} r \right) J_n \left(\frac{\mu_k^{(n)}}{R} r \right) dr = 0$ $(m \neq k)$
模长	$\int_{-\ell}^{\ell} \left(\sin \left(\frac{n\pi x}{\ell} \right) \right)^2 dx = \ell$	$\int_0^R r J_n^2 \left(\frac{\mu_m^{(n)}}{R} r \right) dr = \frac{R^2}{2} \left(J_n'(\mu_m^{(n)}) \right)^2$ $= \frac{R^2}{2} J_{n\pm 1}^2(\mu_m^{(n)})$
展开	$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \left(\frac{n\pi x}{\ell} \right)$ $b_n = \frac{2}{\ell} \int_0^{\ell} f(x) \sin \left(\frac{n\pi x}{\ell} \right) dx$	$f(r) = \sum_{m=1}^{\infty} C_m J_n \left(\frac{\mu_m^{(n)}}{R} r \right)$ $C_m = \frac{\int_0^R r f(r) J_n \left(\frac{\mu_m^{(n)}}{R} r \right) dr}{\frac{R^2}{2} J_{n\pm 1}^2(\mu_m^{(n)})}$

表 1: 正交性、模长和展开的总结